Lista 1

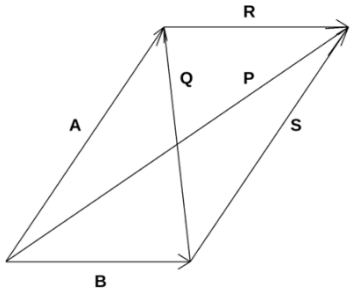
1. Znajdź składowe x i y przemieszczenia o 25 m pod kątem 210°.

2. Stumetrowy wyścig przeprowadzono na torze o kształcie okręgu i długości 200 m. Zawodnicy na starcie zaczynają biec na wschód, a następnie zakręcają na południe. Jakie jest przemieszczenie mety wyścigu względem jego startu?

3. Wykorzystując składowe znajdź całkowite przemieszczenie, jeśli pierwsze nastąpiło o 2 m pod kątem 45° a drugie o 4 m pod kątem 127°.

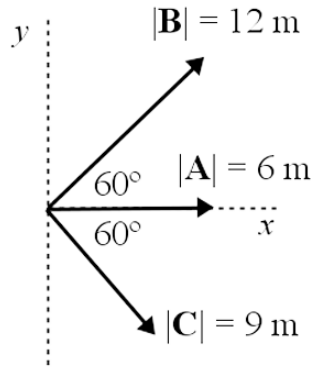
4. Samochód przejechał 5 km na wschód, 3 km na południe, 2 km na zachód i 1 km na północ.
   a. Podaj, jak daleko ostatecznie przemieścił się na północ i na wschód.
   b Znajdź geometrycznie i algebraicznie wektor całkowitego przemieszczenia.

5. Wyraź wektory P,R,S i Q z Rys. 1 poprzez wektory A i B



Rysunek 1:

6. Dla wektorów przedstawionych na Rys. 2 znajdź A + B, A – B, B – A, A + B + C oraz A + B – C.



Rysunek 2:

7. Znajdź kąt między dwoma siłami o takich samych wartościach, jeśli wypadkowa siła ma wartość 1/3 każdej z tych sił.

8. Wektor siły **F** ma 3 składowe: F_x = 100 N, F_y = 153,2 N, F_z = 80,8 N. Wyraź **F** przy pomocy wersorów i oblicz jego długość.

9. Podłoga w pewnym pokoju ma wymiary 5 × 6 a sufit znajduje się na wysokości 3m. Napisz wyrażenie na wektor opisujący odległość od dolnego rogu do przeciwległego rogu. Oblicz jaka to odległość.

10. Jaki musi być związek między wektorami **A** i **B**, jeśli prawdziwy jest poniższy warunek:

A - 2**B** = - 3(**A** + **B**)

Jaki jest wektor **B**, jeśli **A** = 6*i* – 2*k* m?

11. Dwa wektory przemieszczenia punktów **A** i **B** z początku układu współrzędnych to:

$\vec{s_A} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 5\hat{k}\,\text{cm}$ i $\vec{s_B} = -\hat{i} - 5\hat{j} + 2\hat{k}\,\text{cm}$

Oblicz współrzędne i długość wektora przemieszczenia z punktu A do B.